第一章 雷达气象学和天气雷达的应用

王炜
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：新气象楼1101B

主要内容



- 气象雷达及雷达气象学
- 国内外天气雷达网简介
- 天气雷达的应用

1．气象雷达与雷达气象学

✓雷达：Radar的音译，为Radio Detection And Ranging的缩写，意为无线电检测和测距，是利用微波波段电磁波探测目标物的电子设备。

✓气象雷达：meteorological radar

▸探测气象要素、现象等的雷达的总称。主要包括天气雷达、测风雷达、测云雷达等。

✓天气雷达：weather radar

– 用于对云、雨、降水等天气现象进行观测的雷达。

– 是气象雷达的一种。

气象雷达常用的波段

Frequency	wave-length	band	meteorological application
20-300 MHz	1-15 m	**VHF**	wind profiler and ocean surface motion
400-900 MHz	0.3-0.7 m	**UHF**	wind profiler
1 GHz	0.3 m	**L-band**	boundary layer wind profile
2-4 GHz	7-15 cm	**S-band**	long-range precipitation radars
4-8 GHz	4-7 cm	**C-band**	long-range precipitation radars
8-16 GHz	2-4 cm	**X-band**	precipitation radars, marine radars
16-20 GHz	1-2 cm	**Ku-band**	radars
35 GHz	8.5 mm	**Ka-band**	precipitation and cloud radars
90-100 GHz	3 mm	**W-band**	cloud radars, Mie minimum

雷达气象学

✓ **雷达气象学**：利用气象雷达，进行大气探测和研究雷达波与大气相互作用的学科，它是大气物理学、大气探测和天气学共同研究的一个分支。

✓ **雷达气象学在突发性、灾害性天气的监测、预报和警报中具有极为重要的作用。**

雷达气象学研究的主要内容

包括：
(1)云和降水粒子对雷达波的散射；(2)微波经过大气、云和降水粒子时的衰减；(3)气象条件对雷达波传播的影响等。



包括：各种天气雷达资料的处理和传输等。

包括：（1）雷达测量降水和云中的含水量；（2）天气系统(特别是中小尺度系统)的雷达回波在天气分析预报上的应用，在云和降水物理探测研究上的应用；（3）各种波长的新型雷达在风的水平结构和垂直结构和大气湍流等的探测研究中的应用。

2. 国内外天气雷达网简介

装备263部新一代S波段和C波段多普勒天气雷达系统，组成探测空间相互衔接覆盖的监测网。开展X波段雷达建设。

对降水，特别是暴雨、热带气旋、强对流等灾害性天气和重要天气系统进行有效的监测和警报。

中国新一代天气雷达建设

实时监测提供降水强度、平均径向速度和速度谱宽等信息。

中国新一代天气雷达布网--CINRAD

天气雷达近期发展规划（2005~2010年）规划建设158部，2008年完成。

新一代天气雷达增补方案（2010-2014年）规划建设58部，2017年完成。

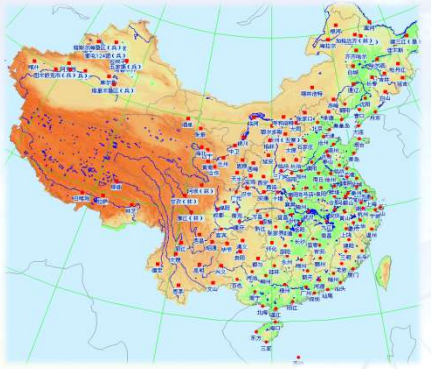
2016~2020年，在气象服务重点区域增加建设47部新一代双偏振天气雷达。

158 → 216 → 263

158部中国新一代天气雷达布网图

原点：S波段

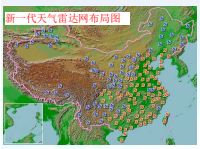
方形：C波段



截至2017年底，我国规划建设完成了216部新一代天气雷达，形成当今世界上技术先进、规模最大的新一代天气雷达监测网。

中国新一代天气雷达建设

天气雷达规划建设：263部（S 波段123+17部，C 波段93+30部）





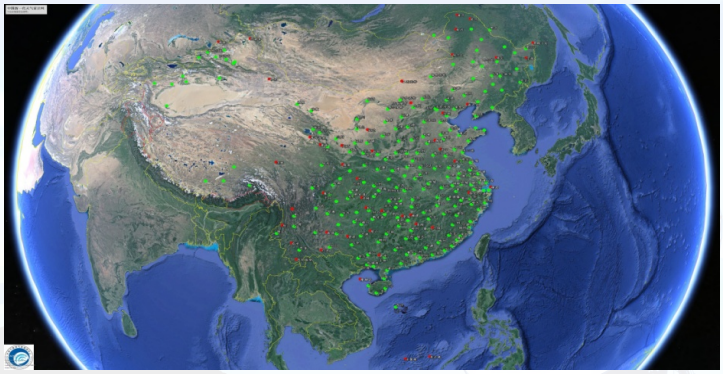
20 16-20 20

✓在气象服务重点区域增加建设47部新一代双偏振天气雷达。（东部地区建设17部S波段；中西部地区建设30部C波段）

建成的新一代天气雷达在灾害性天气预报、防灾减灾警报中发挥了巨大作用

中国新一代天气雷达建设

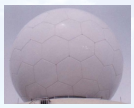
增补47部完成后的雷达布局图
(绿：216，红：47)



中国新一代天气雷达的型号

中国新一代天气雷达网由7种型号的多普勒天气雷达组成，分别是：

- S波段雷达包括四种型号
  - CINRAD/SA ———— S Band
  - CINRAD/SB ———— S Band
  - CINRAD/SC ———— S Band
  - WSR-88D ———— S Band(上海)
- C波段雷达包括三种型号
  - CINRAD/CB ———— C Band
  - CINRAD/CC ———— C Band
  - CINRAD/CD ———— C Band







中国新一代天气雷达建设的原则

- 根据天气现象
  - ☺沿海地区，暴雨台风多，S波段为主
  - ☺内陆地区：一般性降水，C波段为主
- 根据电磁特性
  - ☺暴雨，S波段穿透能力强，衰减小
  - ☺一般性降水，S波段反射弱，C波段反射强

频率(MHz)	波长(cm)	波段	探测对象
30000	1	K	非降水的云
10000	3	X	降水(小)
6000	5	C	降水(中)
3000	10	S	降水(大)

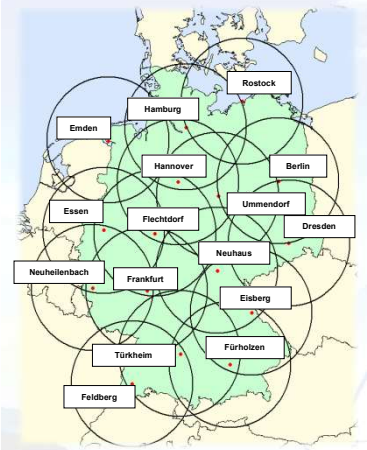
美国天气雷达网-NEXRAD共计165部



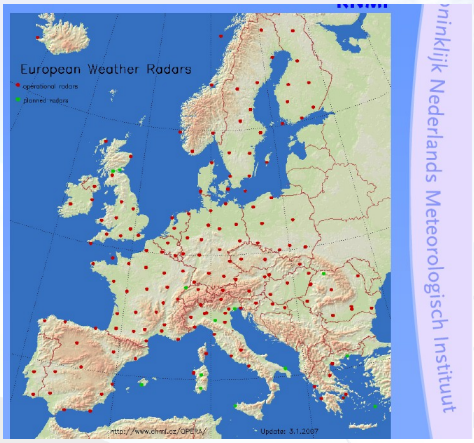
S波段



德国天气雷达网 —DWD共计16部

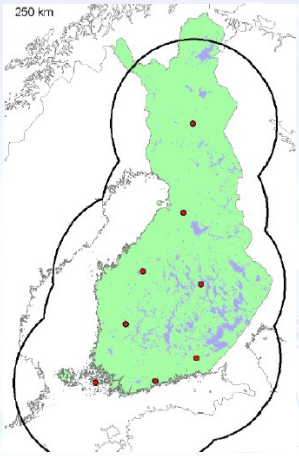


欧盟天气雷达网-OPEAR （C波段为主）



芬兰天气雷达网-共计8部

- 8 部;
- C波段多普勒雷达;
- 1993~2005建设.

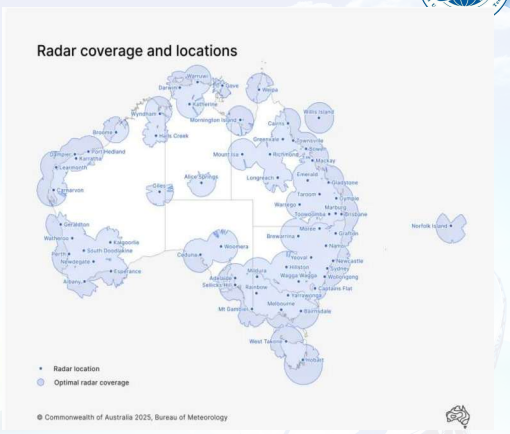


日本天气雷达网-JMA-共计20部



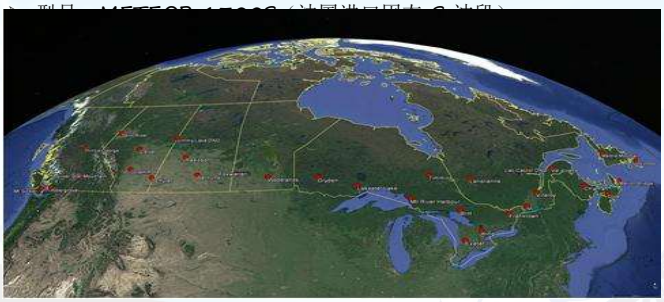
澳大利亚天气雷达网-共计69部

- 总数：69 部天气雷达
- 波段：C 波段为主 + 少量 S 波段（东部大城市）
- 状态：已全面多普勒，大部分双偏振（2025-2026 完成升级）
- 覆盖：沿海、东部、北部极密；中部沙漠极疏；人口 99% 在雷达覆盖内



加拿大天气雷达网-共计33部

- **总数：33 部 S 波段（2.7-2.9 GHz）双偏振多普勒雷达**
- 覆盖：**南部人口带全覆盖**（99% 人口在 330 km 内），北部极区无雷达



3. 天气雷达的应用

1 强对流天气的监测 » 2 次天气尺度系统的监测 » 3 降水测量 » 4 风的测量

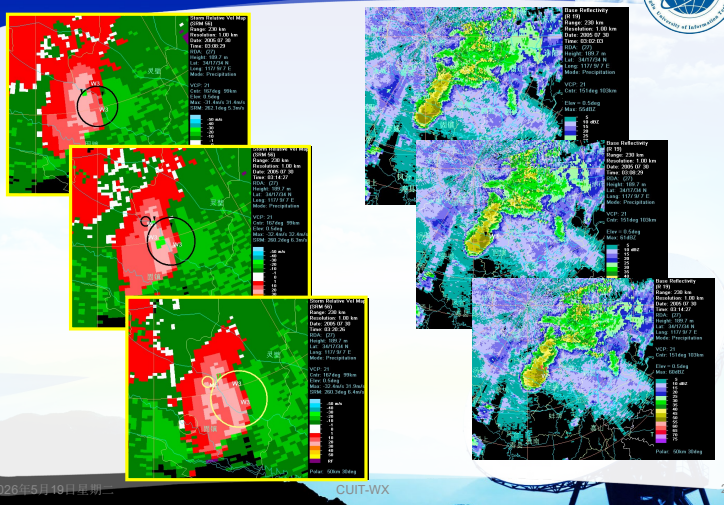
强对流天气：指出现短时强降水、雷雨大风、龙卷风、冰雹和飑线等现象的灾害性天气。

天气系统：伴随一定天气的大气运动形式，诸如气旋、反气旋、锋面、切变线等的统称。大气中各类天气系统的特征尺度相差很大，有大至上万公里的，如副热带高压，也有小至几百米,如龙卷。

天气尺度：其典型量级约1000~3000 km。

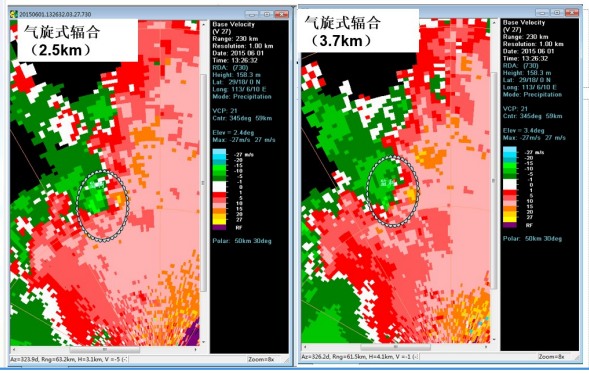
次天气尺度: 比天气尺度小的天气系统。

龙卷的监测与预警



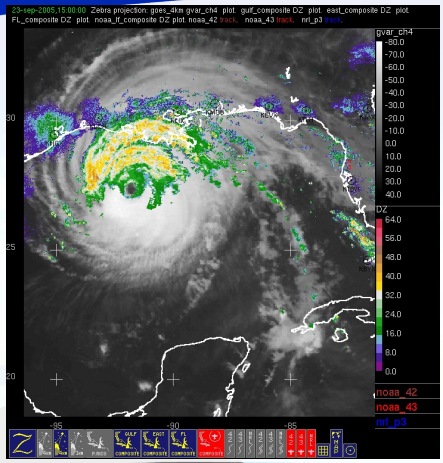
下击暴流的监测与预警

2015年6月1日夜晚，湖北监利县大马洲水道，“东方之星”游轮沉没事故，造成442人遇难。



经国务院调查组调查认定，“东方之星”号客轮翻沉事件是一起由突发罕见的强对流天气——飑线伴有下击暴流——带来的强风暴雨袭击导致的特别重大灾难性事件。

台风的监测与预警

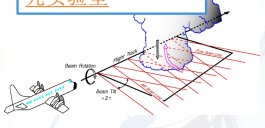


NOAA：美国国家海洋和大气管理局

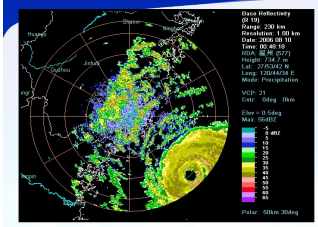
NCAR：美国国家大气研究中心

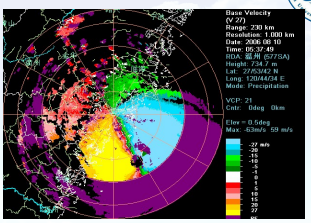
NSSL：美国强风暴实验室

NRL：美国海军研究实验室



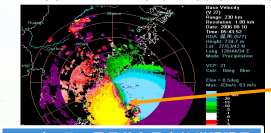
台风的监测与预警

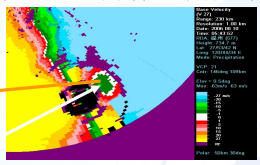




新一代天气雷达作用：

近海登陆台风的准确定位，分析螺旋雨带、大风速区以及台风的移动方向和移动速度



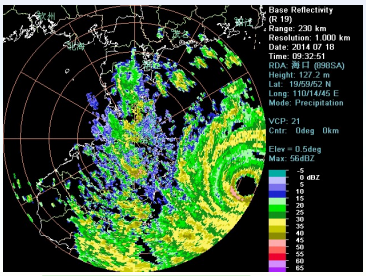


2006年8月10日桑美台风突然增强强风速达60m/s以上

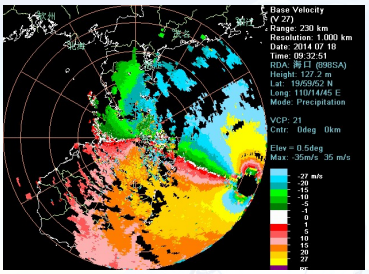
台风的监测与预警

在海南登陆的威马逊超强台风

威马逊超强台风反射率因子



威马逊超强台风径向速度场



强度场特征：

台风眼区清晰呈圆形

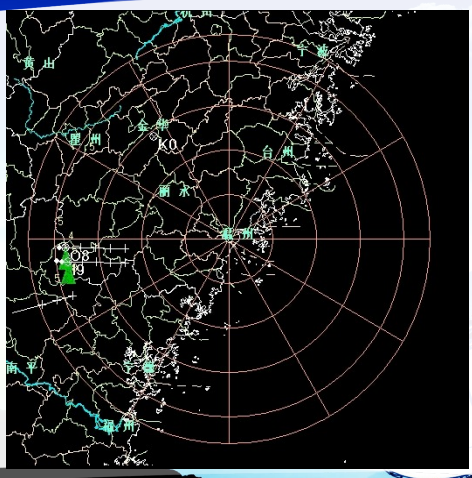
螺旋雨带结构清晰

速度场特征：

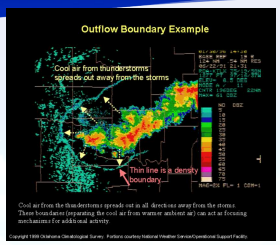
对称的径向速度场

零速度线清晰笔直

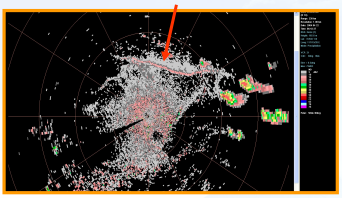
冰雹的监测与预警

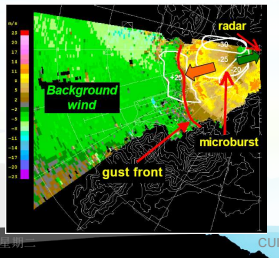


阵风锋的监测与预警



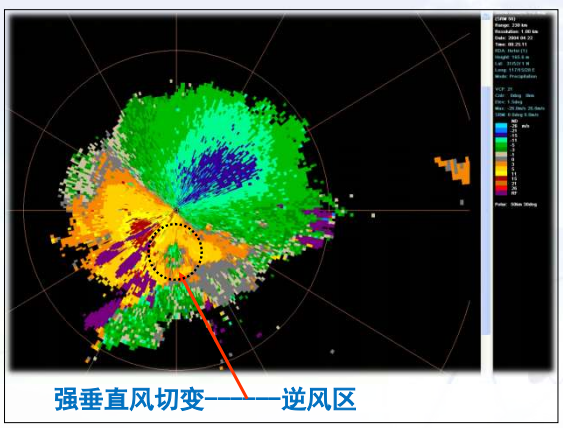
我国新一代天气雷达观测到的阵风锋





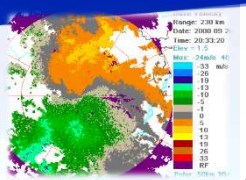
强风暴导致的出流边界---阵风锋

强垂直风切变的监测与预警



强垂直风切变————逆风区

低空急流的监测与预警



合肥雷达站观测到的低空急流

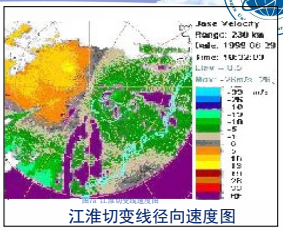
低空急流

1、急流强度；

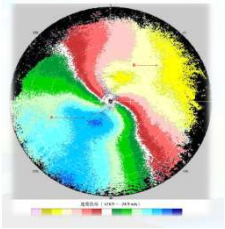
2、急流走向；

3、急流高度；

4、急流演变



江淮切变线径向速度图



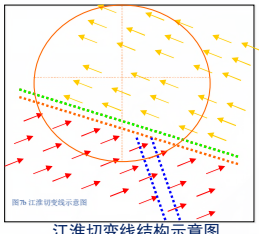
哈尔滨C波段雷达观测到的低空急流

切变线

1、切变线属性（暖式/冷式）

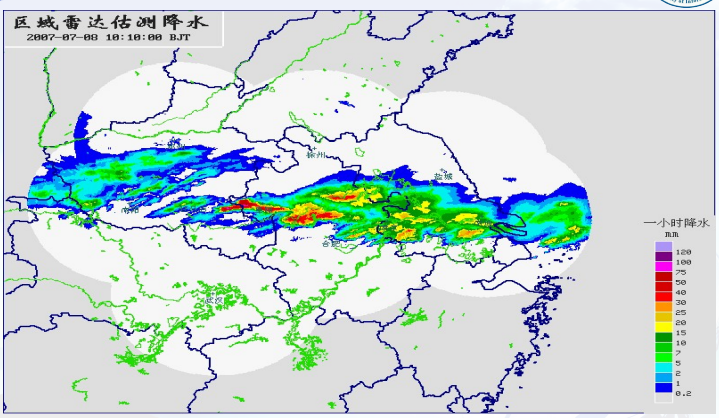
2、切变强度；

3、切变线走向



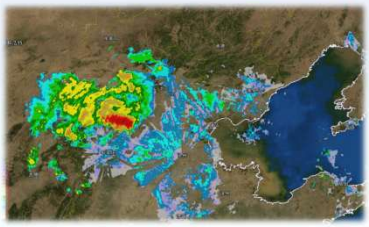
江淮切变线结构示意图

区域雷达定量估测降水

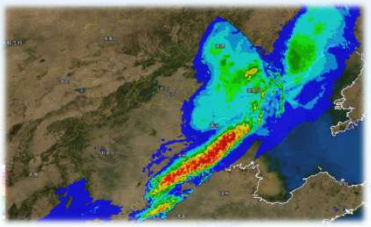


区域雷达定量估测降水

大尺度天气系统组网观测
北京2012年“7.21”特大暴雨过程



华北雷达组网拼图---反射率
ROSE软件的10分钟反射率拼图



华北雷达组网拼图---定量估测降水
ROSE软件的10分钟间隔1小时定量估测降水累计雨量拼图

风的测量

